高３　Navio 横浜　東大 理系数学

【11 月 3 週目 複素数平面と図形】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり, 暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

◉　基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
◉　標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要
◉　応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…. つまらない….」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする.（指示がある場合のみ）

まずは, 自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後, 問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので, 類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで, 授業での効果は格段に変わります。妥協をせず, しっかりと予習を行ってください。

また, 問題集や参考書で調べた際には, どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

復習は, 遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること (知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても, 自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け, そして,「なぜそうするのか」説明できて, 初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また, 定期的に小テストを行いますので, いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 （標準〜やや難)

複素数平面上に，原点 O と原点でない点 A をとり，A の表す複素数を z とする．線分 OA を一辺とする正 n 角形（n は 5 以上の整数）の頂点を

$$z_0 = 0, \quad z_1 = z, \quad z_2,\ z_3,\ \ldots,\ z_{n-1}$$

とする．ただし，線分 $z_0z_1,\ z_1z_2,\ \ldots,\ z_{n-1}z_0$ はこの正 n 角形の辺であるとする．また，点 G を

$$\mathrm{G} = \frac{z_0 + z_1 + z_2 + \cdots + z_{n-1}}{n}$$

で定める．

(1) G を z と n を用いて表せ．また，$|\mathrm{G}|$ を $|z|$ と n を用いて表せ．

(2) 等式

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdots z_{n-1} = n \cdot \mathrm{G}^{\,n-1}$$

を証明せよ．

(3) $|z| = 1$ とする．

$$S_n = |z_0|^2 + |z_1|^2 + \cdots + |z_{n-1}|^2$$

を n の式で表せ．

(4) 正 n 角形の最も長い対角線すべてを $\ell_1,\ \ell_2,\ \ldots,\ \ell_N$（$N$ はその本数）とする．各 ℓ_i に関する原点 O の対称点を P_i とする．これら $\mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \ldots,\ \mathrm{P}_N$ を頂点とする図形を F とおく．以下，$|z| = 1$ とする．

(i) F は外接円（= 全ての頂点を通る唯一の円）をもつか．もつ場合はその事実を示し，外接円の半径を n を用いて表せ．もたない場合はもたないことを示せ．

(ii) n が偶数のとき，和

$$T_n = |\mathrm{P}_1|^2 + |\mathrm{P}_2|^2 + \cdots + |\mathrm{P}_N|^2$$

を，S_n と n を用いて表せ．

（髙橋）

（今週は体調が悪く、作成が一問しかできていません。もう少しストーリー性のある面白い問題にしたかったのですが、時間と体調的に一旦これが限界です。日曜日までにグレードアップできれば追加問題として持ってきます。また、日曜日の授業については他のコースで扱った、既に解答解説を作成している問題を扱わせて下さい。申し訳ありません。）

1　解答欄

1　**解答欄**

1　解答欄（続き）

1　解答欄（続き）